# Kan klassisk ECD give et bounce?

En analytisk undersøgelse med konsistente startdata

Skovlab

13. november 2026

**Svar.** Vi kan analytisk konstruere et *lokalt*, regulært volumenbounce inden for klassisk Einstein–Cartan–Dirac (ECD). Det er ikke en afgrænset kollapset sky, og eksemplet bouncer også uden torsion. Torsionsleddet dæmper faktisk vendingen i den undersøgte familie. Det beviser derfor ikke, at torsion vender et sort-hul-kollaps.

Undersøgelsen bruger ingen tidsintegration eller søgning efter parametre, der giver en ønsket kurve. Vi udleder betingelser, konstruerer feltdata, løser constraints analytisk lokalt og kontrollerer resultatet med symbolsk algebra.

## 1 Hvad mener vi med et bounce?

Hvor Dirac-strømmen $j^\mu = \bar\psi\gamma^\mu\psi$ er timelig og ikke nul, defineres stoffets hastighed ved $u^\mu = j^\mu/n$, $n = \sqrt{-j^2}$. Dens ekspansion er $\Theta = \nabla_\mu u^\mu$. Et fulgt, infinitesimalt hvilevolumen opfylder $\dot v/v = \Theta$, med prik som afledt langs $u$ i egentid.

Et regulært lokalt minimum kræver

$$\Theta = 0, \qquad \dot\Theta > 0.$$

Med $H_u = \Theta/3$ er det samme kriterium $H_u = 0$, $\dot H_u > 0$. Det er en lokal størrelse. En hel sky kan ikke erklæres bouncet, blot fordi ét stofområde vender.

## 2 Den fulde kilde giver ingen universel fortegnsregel

Vi bruger projektets korrigerede konventioner: $(-+++)$, $\epsilon_{0123} = 1$, $\{\gamma^a, \gamma^b\} = -2\eta^{ab}$, $\bar\psi = \psi^\dagger\gamma^0$ og $\gamma_5 = -i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3$. For geometrisk frameforbindelse $W$ er spinforbindelsen $D = \partial - W^{ab}[\gamma_a, \gamma_b]/8$. Torsion er algebraisk, $T_{abc} = -\kappa\epsilon_{abcd}J_5^d/2$.

Efter elimination er actionen

$$S = \int e\left[\frac{R}{2\kappa} + \mathcal{L}_D^\circ - G_A J_5^2\right] d^4x, \quad G_A = 3\kappa/16, \quad J_5^a = \bar\psi\gamma_5\gamma^a\psi.$$

Den giver Dirac-ligningen og den komplette stress

$$\begin{aligned} i\gamma^\mu D_\mu\psi - m\psi - 2G_A J_{5a}\gamma_5\gamma^a\psi = 0, \\ T_{\mu\nu} = \mathcal{K}_{\mu\nu} + G_A g_{\mu\nu} J_5^2, \\ \mathcal{K}_{\mu\nu} = -\frac{i}{4}[\bar\psi\gamma_\mu \overleftrightarrow{D}_\nu\psi + \bar\psi\gamma_\nu \overleftrightarrow{D}_\mu\psi]. \end{aligned}$$

For én regulær, klassisk, kommuterende spinor er $J_5^2 = n^2$. Lad $S = \bar{\psi}\psi$ og lad $\mathcal{G}$ være den rumlige trace af $\mathcal{K}$ i strømrammen. Dirac-ligningen giver

$$\mathcal{K}^{\mu}{}_{\mu} = -(mS + 2G_A n^2), \qquad T^{\mu}{}_{\mu} = -mS + 2G_A n^2.$$

Herfra følger uden væskelukning

$$\boxed{\epsilon = mS + G_A n^2 + \mathcal{G}, \quad P = G_A n^2 + \mathcal{G}/3, \quad \epsilon + 3P = mS + 4G_A n^2 + 2\mathcal{G}.}$$

$P$ er middelspændingen, ikke en påtvunget termodynamisk tilstandsligning. $\mathcal{G}$ bestemmes af spinorfeltets kovariante rumlige afledte og kan være negativ. Den tidligere homogene model havde $S = n$ og $\mathcal{G} = 0$; disse begrænsninger gælder ikke generelt.

Ved nul ekspansion er Raychaudhuri-ligningen

$$\dot{\Theta} = -\sigma_{\mu\nu}\sigma^{\mu\nu} + \omega_{\mu\nu}\omega^{\mu\nu} - \frac{\kappa}{2}(mS + 4G_A n^2 + 2\mathcal{G}) + \nabla_\mu a^\mu.$$

Shear bidrager negativt; rotation og accelerationsdivergens kan bidrage positivt. Hverken disse størrelser eller gradientspændingen kan vælges frit og uafhængigt af feltligningerne.

Et betinget no-bounce-resultat fås, hvis kildeparentesen er ikke-negativ, og $\omega_{\mu\nu}\omega^{\mu\nu} + \nabla\cdot a \le \sigma_{\mu\nu}\sigma^{\mu\nu}$. Det omfatter den geodætiske, rotationsfri klasse med $S, \mathcal{G} \ge 0$. Der er ikke vist, at alle klassiske ECD-data opfylder disse antagelser.

## 3 En konkret, analytisk constraint-konstruktion

På et åbent lokalt rumligt område vælges

$$\gamma_{ij} = \chi(z)^4 \delta_{ij}, \quad K_{ij} = 0, \quad \chi(0) = 1, \quad \chi'(0) = 0,$$

$$\psi(z) = \sqrt{n_*}\,\chi^{-3} \begin{pmatrix} i\sin(cz) \\ 0 \\ \cos(cz) \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad m, n_*, c > 0.$$

Der er rumlig variation langs $z$ og translationer langs $x, y$. Ét konsistent specialtilfælde er nok til at undersøge en generel påstand om umulighed. Det er ikke en homogen eller FLRW-konstruktion.

Den fysiske tæthed er $n = n_*\chi^{-6}$. Bilinearne giver $j^{\hat{a}} = (n, 0, 0, 0)$, $J_5^{\hat{a}} = (0, 0, 0, n)$ og $S = n\cos(2cz)$. Dirac-ligningen fastlægger tidsafledningen. Direkte beregning af hele stressen giver

$$\begin{aligned} \epsilon &= mn_*\chi^{-6}\cos(2cz) + G_A n_*^2\chi^{-12} - cn_*\chi^{-8}, \\ P_x = P_y &= G_A n_*^2\chi^{-12}, \qquad P_z = G_A n_*^2\chi^{-12} - cn_*\chi^{-8}, \\ T_{0i} &= 0. \end{aligned}$$

Det negative gradientled er dermed udledt fra feltet. Alle tre momentum-constraints holder, fordi $K_{ij} = 0$ og den faktiske impulsdensitet er nul.

Den rumlige Ricci-skalar er $R^{(3)} = -8\chi^{-5}\chi''$. Hamilton-constrainten reduceres præcist til

$$\boxed{\chi'' = -\frac{\kappa}{4}\left[mn_*\chi^{-1}\cos(2cz) + G_A n_*^2\chi^{-7} - cn_*\chi^{-3}\right].}$$

Med de angivne startværdier findes en positiv analytisk løsning lokalt, fordi højresiden er analytisk nær $\chi = 1$. Det definerer eksakte lokale constrainedata; ingen numerisk residual bruges som erstatning for constrainten.

## 4 Både normalvolumen og stofvolumen kontrolleres

Brug Gaussisk normaltid på startfladen: $N = 1$, shift nul. Stoffets hastighed er her lig normalen, og begge har $\Theta = 0$, nul shear og nul rotation. Sæt ved $z = 0$

$$E_0 = mn_* + G_A n_*^2 - cn_*, \qquad F_0 = mn_* + 4G_A n_*^2 - 2cn_*.$$

Normalernes ekspansionsafledte bliver

$$\partial_n \Theta_n(0) = -\kappa F_0/2.$$

Stoffet kan accelerere væk fra normalerne. Den faktiske Dirac-ligning giver på startfladen

$$a^z = 2\chi^{-5}\chi' + 2m\chi^{-2}\sin(2cz).$$

Ved centrum er $a^\mu = 0$, men

$$\nabla \cdot a = 2\chi''(0) + 4mc = -\kappa E_0/2 + 4mc.$$

Derfor er den *materielle* afledte

$$\boxed{\dot\Theta_u(0) = 4mc - \kappa m n_* + \frac{3}{2}\kappa c n_* - \frac{5}{2}\kappa G_A n_*^2.}$$

Resultatet er også kontrolleret ved at differentiere Dirac-ligningen og den korrekte strømtæthed to gange. Det er ikke kun en indsættelse i Raychaudhuri.

Der findes et åbent parameterinterval med positiv energi og begge vendinger:

$$0 < G_A n_* < m/2, \qquad m/2 + 2G_A n_* < c < m + G_A n_*.$$

Med $b = G_A n_*$ og $d = c - m/2 - 2b > 0$ fås

$$\partial_n \Theta_n = \kappa n_* d > 0, \quad \dot\Theta_u = 2m^2 + \tfrac{20}{3}mb + \tfrac{8}{3}b^2 + (4m + 8b)d > 0.$$

Det er altså ikke et isoleret fintunet datapunkt.

Et enkelt eksakt eksempel er $c = 3m/4$, $n_* = m/(3\kappa)$. Da er

$$E_0 = \frac{5m^2}{48\kappa} > 0, \qquad \partial_n \Theta_n = \frac{m^2}{24} > 0, \qquad \dot\Theta_u = \frac{287m^2}{96} > 0.$$

For $H = \Theta/3$ divideres begge ekspansionsafledte med tre. En fulgt lokal hvilevolumen har derfor $v(\tau) = v(0)[1 + \dot\Theta_u(0)\tau^2/2 + O(\tau^3)]$ i en regulær lokal fortsættelse.

## 5 Hvorfor er dette mere end en formel ulighed?

De analytiske data opfylder alle gravitationsconstraints på hele det lokale område. En analytisk lokal ECD-fortsættelse kan konstrueres i bølgegauge. Den reducerede Einstein-ligning er af anden orden i tid; Dirac er af første orden. Man differentierer derfor Dirac én gang og substituerer de oprindelige tidsligninger, så begge får analytisk andenordens normalform. Cauchy–Kowalevski giver en lokal løsning.

Defekten $Z = \partial_t \psi - D[\psi, g]$ opfylder en homogen førsteordens ligning med nul startdata, så den oprindelige Dirac-ligning bevares. Stressbevarelse og Bianchi propagérer derefter gaugeconstraints fra nul. Den fulde argumentation står i det separate eksistensdokument. Der påstås ingen generel langtidsstabilitetssætning.

I et tilstrækkeligt lille område er metrik, spinor, strømramme og også den fulde torsionskrumning regulære. Positiv $\dot\Theta_u$ giver kontraktion lige før og ekspansion lige efter startøjeblikket. Det er lokal eksistens, ikke en eksplicit løsning for alle tider eller et bevis for en komplet nonsingulær rumtid.

## 6 Er det torsion, der giver bouncet?

Sammenlign med den særskilte torsionsfri Einstein–Dirac-action ved samme $m, n_*, c, \kappa$, og løs constraint-ODE'en igen for den action. Forskellene bliver præcist

$$\Delta(\partial_n \Theta_n) = -2\kappa G_A n_*^2, \qquad \Delta(\dot{\Theta}_u) = -\tfrac{5}{2}\kappa G_A n_*^2.$$

Begge er negative. Den torsionsfri reference bouncer også. Vendingen i denne familie kommer fra den sammenhængende Dirac-tilstand og dens gradientspændinger; torsion er ikke den udløsende årsag.

Der er en væsentlig fysisk begrænsning: eksemplet har

$$E_0 + P_{z,0} = -m^2/(8\kappa) < 0.$$

Den longitudinale nulenergibetingelse brydes, selv om $E_0 > 0$. En beslægtet periodisk profil i fladt rum har desuden stor negativfrekvent andel. Det er ikke en konstrueret kvantestatistisk tilstand af realistiske fermioner. En positivfrekvent projektion på den faktiske lokale geometri er ikke etableret.

**Konklusion.** Et generelt matematisk forbud mod lokale bounces i klassisk ECD holder ikke. Det viste lokale eksempel beviser hverken et realistisk torsionsudløst skybounce eller vending af et sort-hul-kollaps. Der mangler stadig fysisk begrundede tilstandskrav, en afgrænset sky, en konsistent yderside og en dokumenteret kollapsfortid.

## Litteratur


[1] Hehl–Datta (1971), doi:10.1063/1.1665738; minimal ikke-lineær Dirac-teori.

[2] Gourgoulhon, gr-qc/0703035; ADM og constraints.

[3] Müller–Nowaczyk, arXiv:1504.01034v3, lemma 3.20; torsionsfri lokal Cauchy-ramme, ikke en global ECD-sætning.

[4] Finster–Hainzl, arXiv:1101.1872v2, J. Math. Phys. 52, 042501 (2011), sætning 1.1. Analytiske bounces i en særlig torsionsfri kosmologisk flertilstandsmodel; ikke vores lokale enkeltspinoreksempel.